குளோரெல்லா எனும் பாசி ஹைட்ரா மற்றும் கடற்பஞ்சுகளில் விலங்கு அகஉயிரிகளாகவும், கிளாடோ:போரா கிரிஸ்பேட்டா மெல்லுடலிகளின் ஓடுகளின் மேலும் வளர்கின்றன. சில பாசிகள் கடுமையான சூழ்நிலைகளிலும் வளரும் தகவமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. டுனாலியல்லா சலைனா உப்பளத்தில் வளரும் திறன் பெற்றது. பனிப்பாறைகளில் வளரும் பாசிகள் **குளிர்நாட்ட பாசிகள்** (Cryophytic algae) என்று அறியப்படுகிறது. கிளாமிடோமோனஸ் நிவாலிஸ் பனிநிறைந்த மலைகளில் வளர்ந்து, பனிக்கு சிவப்பு நிறத்தைத் தருகிறது (**செம்பனி** – Red snow). சில பாசிகள் நீர்வாழ்தாவரங்களின் மீது தொற்றுத்தாவரமாக (Epiphytic algae) வளர்கின்றன. (கோலியோகீட், ரோடிமீனியா). பாசிகளைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு **பாசியியல்** எனப்படும். F.E. ப்ரிட்ச், F.E. ரவுண்ட், R.E.லீ, M.O. பார்த்தசாரதி, M.S. ரந்தாவா, Y. பரத்வாஜா, V.S. சுந்தரலிங்கம், T.V. தேசிகாச்சாரி போன்றோர் குறிப்பிடத்தக்க பாசியியல் வல்லுநர்கள் ஆவர்.

2.3.1 பொதுப்பண்புகள்

பாசிகள் அளவு, வடிவம், அமைப்பு ஆகியவற்றில் பெரிதும் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன. இவைகளின் உடலம் அதிக வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு செல் அமைப்புடைய நகரும் தன்மை கொண்டது (கிளாமிடோமோனஸ்), ஒரு செல் அமைப்புடைய நகரும்தன்மையற்றது (குளோரெல்லா), காலனி அமைப்புடன் நகரும்தன்மைக் கொண்டது (வால்வாக்ஸ்), காலனி அமைப்புடன் நகரும்தன்மையற்றது (ஹைட்ரோடிக்டியான்), குழல் அமைப்புடையது (வவுச்சீரியா), கிளைத்தலற்ற இழை வடிவம் கொண்டது (ஸ்பைரோகைரா), கிளைத்த இழை வடிவம் (கிளாடோ:போரா), வட்டு வடிவம் (கோலியோகீட்), இரு வடிவ உடலம் (:ப்ரிட்சியல்லா), இலை வடிவம் (அல்வா), கெல்ப் எனப்படும் இராட்சத கடல் பாசிகள் (லாமினேரியா, மாக்ரோசிஸ்டிஸ்) போன்ற உடல அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. பாசிகளின் உடல அமைப்பு படம் 2.3-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நீலப்பசும்பாசிகளைத் தவிர பிற பாசிகள் மெய்யுட்கரு உயிரிகளாகும். உடலத்தில் திசுத்தொகுப்பு வேறுபாடு காணப்படுவதில்லை. பாசிகளின் செல்சுவர் செல்லுலோஸ் மற்றும் ஹெமிசெல்லுலோசால் ஆனது. டயாட்டம்களில் சிலிக்காவால் ஆன செல்சுவர் காணப்படுகின்றது. கேராவின் உடலம் கால்சியம் கார்பனேட்டால் சூழப்பட்டுள்ளது. சில பாசிகளில் அல்ஜினேட், அகார் அகார்மற்றும்கோஜீனன்உற்பத்திக்குத்தேவைப்படும் மூலப்பொருட்களான ஆல்ஜின், பாலிசாக்கரைட்களின் பாலிசல்பேட் எஸ்டர்கள் போன்றவை செல்சுவரில் காணப்படுகின்றன. செல்லில்சவ்வினால்சூழப்பட்ட உட்கரு,பசுங்கணிகம், மைட்டோகாண்ட்ரியங்கள், எண்டோபிளாச வலை, கோல்கை உறுப்புகள் போன்ற உறையால் சூழப்பட்ட செல்நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படுகின்றன. இத்துடன் பைரினாய்டுகளும் காணப்படுகின்றன. இவை நிறமித்தாங்கிகளில் காணப்படும் புரதத்தாலான உடலங்கள் ஆகும். மேலும் இவை தரச உற்பத்தியிலும், சேமிப்பிலும் உதவுகின்றன. நிறமிகள், சேமிப்பு உணவுப் பொருட்கள், கசையிழை அமைவு முறை ஆகியவற்றில் பாசிகள் பெரிதும் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன.

பாசிகள் உடல இனப்பெருக்கம், பாலிலா இனப்பெருக்கம், பாலினப்பெருக்கம் ஆகிய முறைகளில் இனப்பெருக்கமடைகின்றன (படம் 2.4). இரு பிளவுறுதல் (ஒரு செல் பாசிகள் குன்றலில்லா பகுப்படைந்து இரு சேய் செல்களைத் தருகிறது. எடுத்துக்காட்டு: கிளாமிடோமோனஸ்), துண்டாதல் (உடலத்தின் துண்டான பகுதி புதிய தாவர உடலமாக வளர்ச்சியடைதல். எடுத்துக்காட்டு: யூலோத்ரிக்ஸ்), மொட்டுவிடுதல் (புரோட்டோசை:பான் போன்ற பாசிகளில் பக்கவாட்டில் மொட்டுகள் தோன்றி இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுகின்றன), சிறுகுமிழ் மொட்டுகள் (Bulbils) (ஸ்பேசிலேரியாவில் ஆப்பு வடிவ மாறுபாடடைந்த கிளைகள்), உறக்க நகராவித்து (தடித்த சுவருடைய பல ஆண்டுகள் வாழக்கூடிய வித்துகள், உகந்த சூழ்நிலை திரும்பியவுடன் மீண்டும் முளைக்கக்கூடியவை. எடுத்துக்காட்டு: பித்தோ:போரா), கிழங்குகள் (கேராவின் வேரிகள் மற்றும் உடலத்தின் அடிப்பகுதியிலுள்ள கணுவில் தோன்றும் உணவு சேமிக்கும் அமைப்புகள்) ஆகியவை உடல இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுகிறது.

பாலிலா இனப்பெருக்கம் :- இயங்குவித்துகள் - (எடுத்துக்காட்டு: யூலோத்ரிக்ஸ், ஊடோகோணியம்), நகராவித்துகள் - (மெல்லிய சுவர் கொண்ட நகராவித்துகள் எடுத்துக்காட்டு: வவுச்சீரியா), சுயவித்து - (பெற்றோர் செல்லை ஒத்த வித்துகள் எடுத்துக்காட்டு: குளோரெல்லா), ஹிப்னோஸ்போர் (தடித்த சுவர் கொண்ட நகராவித்து. எடுத்துக்காட்டு: கிளாமிடோமோனஸ் நிவாலிஸ்), நான்கமைவித்து - (இரட்டைமடிய உடலம் குன்றல் பகுப்படைந்து ஒற்றைமடிய வித்துகளைத் தருகிறது. எடுத்துக்காட்டு: பாலிசை:போனியா போன்றவை மூலம் நடைபெறுகிறது)

பாசிகளில் பாலினப்பெருக்கம் மூன்று வகைகளில் நடைபெறுகிறது. (1) ஒத்த கேமீட்களின் இணைவு (புற அமைப்பிலும் செயலிலும் ஒத்த

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 02.indd 39 5/17/2020 10:08:00 PM